



ALTERNATIVA DE MATERIAL AISLANTE

MANTA DE FIBRA CERÁMICA COMO MATERIAL ALTERNATIVO AL AEROGEL

OBJETIVO: En este documento se expondrá la manta de fibra cerámica como material alternativo al aerogel, en caso de que el presupuesto sea más ajustado.

UTRON AutoSport – UVIC UCC

Design & Manufacturing

Jan Moreno Feldkämper

25/02/2025



MATERIAL AISLANTE ALTERNATIVO:

Hasta ahora la opción estrella como material aislante en el firewall ha sido el aerogel. Como existe la posibilidad de que el presupuesto para el monoplaça sea bajo, habría que recortar costes. El aerogel es bastante caro, de modo que habría que encontrar un material alternativo, más barato.

El material alternativo es una manta de fibra cerámica. Específicamente, la manta elegida es la Superwool Plus, de la empresa Morgan Advanced Materials. Esta manta se ofrece en distintos espesores y densidades. Cuanto mayor es la densidad, menor conductividad térmica tiene la manta. Aunque hay muy poca diferencia, la mejor opción sería elegir la versión de mayor densidad (164 Kg/m^3). Con las simulaciones realizadas, el espesor mínimo con el que se puede asegurar cumplir con la normativa es de 19 mm. Esto tiene sentido ya que la conductividad térmica de esta manta es alrededor del doble que la del aerogel.

Esto implica casi el doble de espesor de aislante frente al aerogel. Como el espacio no es muy justo, no hay problema en este monoplaça. Además, se usarán dos planchas de aluminio de 3 mm cada una, en vez de 1 mm y 0,5 mm.

El precio de la manta seleccionada es de 155 €/m^2 . Se vende en formato de rollo de 610 mm de ancho y 14 m de largo. El distribuidor de esta manta es Aislamiento y Estanqueidad Erica S.L. Se encuentran en Barcelona.

El firewall tiene una superficie de unos $0,34 \text{ m}^2$, lo que implicaría que una manta cerámica como esta costaría unos 55€.